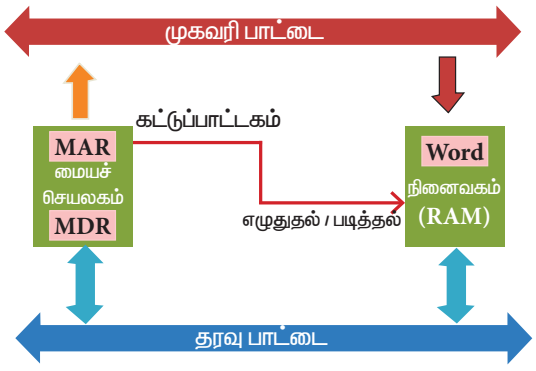
www.tntextbooks.in

கட்டளையின் முகவரியை மையச் செயலகத்திலுள்ள கணித ஏரணச் செயலகம் நினைவக முகவரியை சிறப்பு பதிவேடான நிரல் பதிவேட்டில் (Program Counter) சேமித்து வைக்கும்.

பாட்டை (bus) என்பது கணினியின் கூறுகளுக்கிடையே தொடர்பு கொள்ள பயன்படும் கம்பிகளின் தொகுப்பு ஆகும். நினைவக முகவரி பாட்டை நினைவக இடத்தை குறிக்க பயன்படுகின்றது. டிகோடர் (Decoder), ஒரு டிஜிட்டல் சுற்று என்பது குறிப்பிட்ட நினைவக இடத்தை குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. முகவரி பதிவு முகவரி பாட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டு அது கட்டளைகளின் முகவரியை வழங்குகிறது. தரவுப் பாட்டை தரவை மையச் செயலகத்திற்கும் நினைவகத்திற்கும் கொண்டு செல்ல உதவும். தரவுப்பாட்டை இருதிசையிலும் மற்றும் முகவரி பாட்டை ஒரு திசையிலும் தரவை கொண்டு செல்லும். கட்டுப்பாட்டை படிக்க மற்றும் எழுதும் செயலை கட்டுப்படுத்தும்.படிக்கும் செயல் நினைவகத்திலிருந்து தரவை எடுத்து MDR-க்கு கொண்டுச் செல்லும். ஒரே ஒரு கட்டுப்பாட்டு இணை 0 மற்றும் 1 மதிப்புகளை ஏற்று படித்தல் / எழுதுதல் வேலைகளைச் செய்யும். மேலும் எழுதுதல் செயல் தரவை MDR –ல் இருந்து நினைவகத்திற்கு கொண்டுச் செல்லும். படம் 3.3ல் இந்த அமைப்பை காட்டுகிறது.

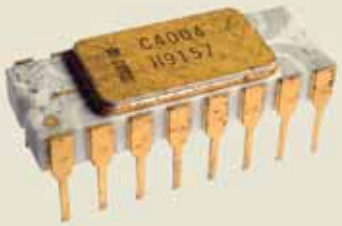


படம் 3.3 மையச் செயலகம் மற்றும் நினைவகத்திற்கிடையே உள்ள இணைப்பு பாட்டை

உங்களுக்கு தெரியுமா?

முதல் வணிக நோக்கு நுண்செயலி , Intel 4004 என்பது 4 – bit நுண்செயலி ஆகும். இதில் 4 உள்ளீடு மற்றும் 4 வெளியீடு ஊசிகள் உள்ளது. உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு ஊசிகளின் எண்ணிக்கை எப்பொழுதும் ஒன்றாகவே இருக்கும். ஒரு நேரத்தில் 4-bit யை செயற்படுத்த முடியும் என்பதால் இது 4-bit செயலி எனப்படும்.

Intel 4004



உற்பத்தி வருடம்	1971 பிற்பகுதியிலிருந்து 1981 வரை
தயாரிப்பாளர்	Intel Inc.
கடிகாரத்தின் வேகம்	740 kHZ
அளவு	10 மைக்ரோ மீட்டர் (µm)
டிரான்சிஸ்டர்	2300
தரவு அகலம்	4 பிட்ஸ்
தொகுப்பு	16 ஊசி

Intel 8085 என்ற 8 – பிட் நுண்செயலி, Intel 8086 என்ற 16 பிட் நுண்செயலி போன்ற பல நுண்செயலிகளை Intel Inc. என்ற நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியது. தற்போது பெரும்பாலான நுண்செயலிகள் 32 பிட் அல்லது 64 பிட் கட்டமைப்பை பயன்படுத்துகின்றன.

RAM யில் உள்ள வேர்டின் அளவும் நினைவக தரவு பதிவேட்டின் அளவும் ஒன்றாகும். 8 – பிட் செயலியான Intel 8085 யில் நினைவக